

TALLER DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Proyecto de Fin de Semestre

Primer Semestre 2026

DOCUMENTO DE INSCRIPCION

Empresa Cliente:	AutoFix SpA
Empresa Proveedora:	Proyecto Interno
Tema del Proyecto:	Plataforma de Gestión de Taller Mecánico Inteligente
Fecha:	12 de mayo de 2026

1. Integrantes del Equipo

N	Nombre Completo	Correo Institucional	Telefono	Rol
1	Matias Farias	Matias.farias@usm.cl	9 6193 0208	Desarrollador
2	Marcelo Rodríguez	Marcelo.rodriguez@usm.cl	9 4927 3762	Desarrollador
3	Jaime Unda	Jaime.unda@usm.cl	9 5818 9564	Desarrollador
4	Marcelo Villanueva	Marcelo.villanueva@usm.cl	9 3395 3020	Desarrollador

2. Contexto del Proyecto

2.1 Problema de Negocio

Los talleres mecánicos de pequeña y mediana escala en Chile enfrentan problemas recurrentes en la gestión de sus operaciones diarias: agendamiento manual de citas, pérdida de historial de mantenimientos, falta de control de inventario de repuestos, y ausencia de trazabilidad en las ordenes de trabajo. Esto genera ineficiencias operativas, pérdida de clientes y dificultad para escalar el negocio.

2.2 Propuesta de Solución

Se propone desarrollar una Plataforma de Gestión de Taller Mecánico Inteligente que digitalice y automatice los procesos clave del negocio: desde el registro de clientes y vehículos, pasando por la gestión de ordenes de trabajo, inventario de repuestos, hasta la facturación y consulta de historial. La solución se implementará con una arquitectura de microservicios utilizando Spring Boot en el backend y React + Vite en el frontend, desplegada en Microsoft Azure con un pipeline CI/CD mediante GitHub Actions.

2.3 Actores del Sistema

Actor	Descripción
Cliente	Persona que lleva su vehículo al taller. Puede agendar citas y consultar historial.
Recepcionista	Encargado de registrar clientes, vehículos, generar ordenes de trabajo y presupuestos.
Mecánico	Realiza diagnósticos, solicita repuestos y registra avances de reparación.
Administrador	Gestiona inventario, asigna mecánicos y emite documentos de pago.
Sistema	Procesos automatizados: notificaciones, validaciones y cálculos.

3. Modelo de Casos de Uso

El alcance del proyecto contempla 12 casos de uso (3 por integrante), balanceados entre funcionalidades operacionales, administrativas y de valor real para el negocio.

Código	Caso de Uso	Actor Principal	Descripción
CU01	Registrar Cliente	Recepcionista	Permite registrar los datos personales y de contacto del cliente.
CU02	Registrar Vehículo	Recepcionista	Permite asociar uno o más vehículos a un cliente.
CU03	Agendar Hora de Atención	Cliente / Recepcionista	Permite reservar una fecha y hora para ingreso del vehículo al taller.
CU04	Generar Orden de Trabajo	Recepcionista	Permite crear una orden con diagnostico preliminar y servicios solicitados.
CU05	Asignar Mecánico	Administrador	Permite asignar un mecánico disponible a una orden de trabajo.
CU06	Registrar Diagnostico Técnico	Mecánico	Permite registrar fallas detectadas, observaciones y recomendaciones.
CU07	Gestionar Inventario de Repuestos	Administrador	Permite controlar stock, entradas y salidas de repuestos.
CU08	Solicitar Repuestos para Reparación	Mecánico	Permite solicitar piezas necesarias para completar una reparación.
CU09	Registrar Avance de Reparación	Mecánico	Permite actualizar el estado y progreso del trabajo realizado.
CU10	Generar Presupuesto	Recepcionista	Permite calcular costos de mano de obra y repuestos para aprobación del cliente.
CU11	Emitir Boleta o Factura	Administrador	Permite generar el documento de pago correspondiente al servicio realizado.
CU12	Consultar Historial de Mantenciones	Cliente / Recepcionista	Permite visualizar todas las reparaciones y servicios realizados a un vehículo.

3.1 Balance del Alcance

Categoría	Casos de Uso
Operacionales	Ordenes de trabajo (CU04), diagnósticos (CU06), reparaciones (CU09), inventario (CU07)
Administrativos	Facturación (CU11), presupuestos (CU10), asignaciones (CU05)
Valor al Negocio	Historial (CU12), agenda (CU03), seguimiento (CU09)
CRUD / Base	Registro cliente (CU01), registro vehículo (CU02)

4. Arquitectura y Stack Tecnológico

4.1 Arquitectura de Microservicios

La solución se estructura en 6 microservicios independientes, cada uno con su propia responsabilidad y base de datos lógica:

Microservicio	Responsabilidad	Casos de Uso
Auth Service	Autenticación, roles y permisos	Login, control de acceso
Client Service	Gestión de clientes, vehículos e historial	CU01, CU02, CU12
Workshop Service	Ordenes de trabajo, diagnósticos y avances	CU03, CU04, CU05, CU06, CU09
Inventory Service	Control de stock y solicitudes de repuestos	CU07, CU08
Billing Service	Presupuestos y facturación	CU10, CU11
Notification Service	Correos y avisos de estado	Transversal

4.2 Stack Tecnológico

Componente	Tecnología
Backend	Spring Boot (Java 17+)
Frontend	React + Vite
Base de Datos	PostgreSQL (Azure Database for PostgreSQL)
Nube	Microsoft Azure
CI/CD	GitHub + GitHub Actions
Documentación API	Swagger / OpenAPI
Contenedores	Docker

5. Modelo Conceptual

A continuación, se presenta el modelo conceptual simplificado con las entidades principales del sistema y sus relaciones:

Entidad	Atributos Principales	Relaciones
Cliente	rut, nombre, teléfono, email, dirección	Tiene 1..* Vehículos
Vehículo	patente, marca, modelo, año, kilometraje	Pertenece a 1 Cliente, tiene 0..* Ordenes
Orden de Trabajo	número, fecha_ingreso, estado, diagnostico_preliminar	Asociada a 1 Vehículo, 1 Mecánico, 0..* Repuestos
Diagnostico	fallas, observaciones, recomendaciones, fecha	Pertenece a 1 Orden de Trabajo
Mecánico	rut, nombre, especialidad, disponibilidad	Asignado a 0..* Ordenes
Repuesto	código, nombre, stock, precio_unitario	Solicitado en 0..* Ordenes
Presupuesto	monto_total, estado_aprobacion, detalle	Asociado a 1 Orden de Trabajo
Boleta/Factura	número, fecha, monto, tipo_documento	Asociada a 1 Orden de Trabajo
Cita	fecha, hora, motivo, estado	Asociada a 1 Cliente, 1 Vehículo

6. Vistas Propuestas

Se describen las pantallas principales que conforman la interfaz del sistema:

N	Vista	Descripción
1	Login	Pantalla de autenticación con campos de usuario y contraseña, selección de rol.
2	Dashboard Principal	Panel con métricas clave: ordenes activas, citas del día, alertas de stock bajo, ordenes por estado.
3	Gestión de Clientes	Listado de clientes con búsqueda, formulario de registro/edición, vehículos asociados.
4	Agenda de Citas	Calendario con citas agendadas, formulario de reserva con selección de fecha/hora.
5	Ordenes de Trabajo	Listado de ordenes con filtros por estado, detalle con diagnóstico, repuestos y avances.
6	Panel del Mecánico	Ordenes asignadas, formularios de diagnóstico y registro de avance, solicitud de repuestos.
7	Inventario de Repuestos	Catálogo de repuestos con stock, entradas/salidas, alertas de reposición.
8	Presupuestos y Facturación	Generación de presupuestos con desglose, emisión de boletas/facturas.
9	Historial de Mantenciones	Timeline de servicios por vehículo, filtros por fecha y tipo de servicio.

7. Planificación Preliminar (Roadmap)

La planificación se estructura en sprints alineados con las fechas de revisión del curso:

Periodo	Sprint	Entregables / Casos de Uso	Responsables
12/05 - 08/06	Sprint 0	Configuración entorno, CI/CD, modelo de datos, CU01, CU02	Todos
09/06 - 15/06	Sprint 1	CU03, CU04, CU05, CU06	Todos
16/06 - 29/06	Sprint 2	CU07, CU08, CU09, CU10	Todos
30/06 - 20/07	Sprint 3	CU11, CU12, integración, pruebas, despliegue final	Todos
21/07 - 27/07	Cierre	Preparación presentación final, documentación	Todos

7.1 Hitos Clave

Fecha	Hito
12/05/2026	Inscripción del equipo y entrega de planificación preliminar
09/06/2026	Revisión Sprint 0: entorno configurado, CI/CD funcionando, CU01 y CU02 operativos
16/06/2026	Revisión Sprint 1: juego de roles (Cliente Ejecutivo + CTO)
30/06/2026	Revisión Sprint 2: juego de roles (Cliente Ejecutivo + CTO)
21/07/2026	Revisiones finales del proyecto
28/07/2026	Presentación y defensa final - solución funcionando en Azure

8. Resumen de Arquitectura Técnica

El siguiente cuadro resume las decisiones técnicas del proyecto, alineadas con los requerimientos obligatorios del curso:

Requisito del Curso	Decisión del Equipo	Justificación
Backend Spring Boot	Spring Boot 3.x con Java 17	Obligatorio por el curso. Madurez y ecosistema robusto.
Microservicios	6 microservicios independientes	Separación clara de responsabilidades, escalabilidad por modulo.
Frontend	React + Vite	Desarrollo rápido, ecosistema amplio, demanda laboral alta.
Nube publica	Microsoft Azure	Convenio universidad, créditos disponibles.
CI/CD	GitHub + GitHub Actions	Integración nativa con repositorio, configuración simple.
API documentada	Swagger / OpenAPI	Estándar de la industria, generación automática.